高速網路 作業一：802.11n Throughput 分析

2026-10-12 • Hobart

結論先講： 在 802.11n 網路中，5 STA 在 200、800 packets/s 都未飽和，throughput 等於負載；20 STA 在 200 packets/s 就已飽和，因為競爭者多、碰撞多。20 STA 時 RTS/CTS 明顯提高 throughput：200 packets/s 從 32.8 提高到 44.9 Mbps，800 packets/s 從 35.6 提高到 58.2 Mbps。

1. 參數設定

以 ns-3.49 模擬。題目的 8 個系統參數設定如下：

#	題目參數	本實驗的值
1	Channel Bandwidth	20 MHz（5 GHz，通道 36）
2	SIFS / DIFS	SIFS = 16 µs，slot = 9 µs；DIFS（BE 的 AIFS，AIFSN = 3）= 16 + 3 × 9 = 43 µs
2	PLCP Length	36 µs（HT-mixed：L-STF 8 + L-LTF 8 + L-SIG 4 + HT-SIG 8 + HT-STF 4 + HT-LTF 4）
3	MCS	資料 HtMcs7（64-QAM 5/6，65 Mbps）；RTS 用 HtMcs0；ACK、CTS 用 OFDM 6 Mbps，Block Ack 用 OFDM 24 Mbps
4	CWmin	15（CWmax = 1023）
5	Data Length L	UDP payload 1472 B（MAC 訊框 1538 B，空中時間 228 µs）
6	Number of STAs	5、20（變數）
7	Arrival Rate λ	200、800 pkt/s（變數）
8	RTS/CTS	關：threshold = 999999；開：threshold = 0（變數）

其他設定：A-MPDU 開啟（802.11n 預設）；AP 在原點、STA 平均分布在半徑 5 m 的圓上，彼此都聽得到；上行 UDP（STA → AP），封包到達為 Poisson；1 s 開始送、量測 2–20 s；每組 3 個 seed 取平均。

Throughput 為 AP 在 2–20 s 收到的 UDP payload 位元數 ÷ 18 s；**負載** = STA 數 × λ × 1472 B × 8。

2. 實驗結果

5 STA 在 200 與 800 packets/s 都沒有飽和，throughput 貼著負載；20 STA 在 200 packets/s 就已飽和，RTS/CTS 關閉時只有 32.8 Mbps（負載 47.1 Mbps）。圖中虛線為負載，誤差棒為 3 個 seed 的標準差（都在 1.1 Mbps 以內）。

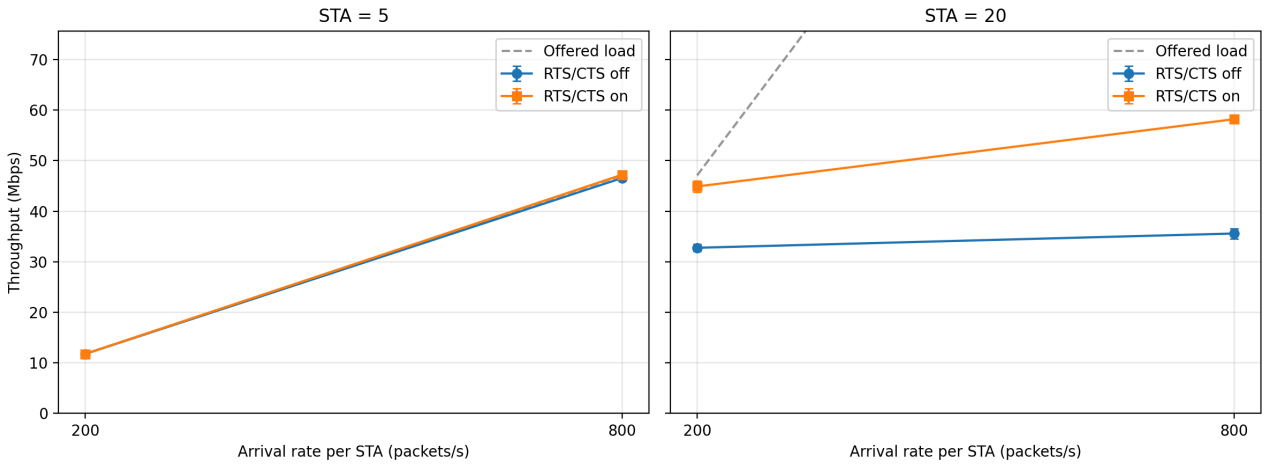


圖 1：Throughput vs. Arrival Rate（依 STA 數分組）

8 組數據如下（3 個 seed 平均）：

STA 數	Arrival rate（pkt/s）	RTS/CTS	負載（Mbps）	Throughput（Mbps）	遺失率
5	200	關	11.8	11.8	0%
5	200	開	11.8	11.8	0%
5	800	關	47.1	46.6	1.4%
5	800	開	47.1	47.2	0%
20	200	關	47.1	32.8	30.3%
20	200	開	47.1	44.9	4.5%
20	800	關	188.4	35.6	81.1%
20	800	開	188.4	58.2	69.1%

3. 現象分析

3.1 未飽和區：throughput 等於負載

5 STA 在 200 與 800 packets/s 時，throughput 都貼著負載線，遺失率低於 2%。通道還有空閒時間，封包到了就送得出去，碰撞很少。這時 RTS/CTS 開或關的結果幾乎一樣（例如 200 packets/s 時都是 11.8 Mbps）。

3.2 飽和：throughput 不再上升

負載超過 MAC 實際能送的量之後，throughput 就不再隨 arrival rate 上升，多出來的封包會塞滿佇列而被丟棄。例如 20 STA、RTS 關閉時，arrival rate 從 200 增加到 800 packets/s，負載從 47.1 增加到 188.4 Mbps，throughput 卻只從 32.8 增加到 35.6 Mbps，遺失率從 30.3% 升到 81.1%。

飽和值遠低於 PHY 速率 65 Mbps，因為每次傳輸都要付出固定開銷：DIFS、退避（backoff）、PHY preamble、SIFS、Block ACK。

3.3 STA 數的影響：競爭者越多，碰撞越多

總負載一樣時，STA 越多 throughput 越低。5 STA × 800 與 20 STA × 200 的總負載都是 47.1 Mbps，但 RTS 關閉時的結果分別是 46.6 與 32.8 Mbps。差異不是負載本身造成的，而是來自競爭程度。

DCF 中每個 STA 從 [0, CW] 隨機選退避時間。同時競爭的 STA 越多，兩個 STA 選到同一個 slot 的機率越高，碰撞機率就隨 STA 數增加（Bianchi 模型）。每次碰撞都會浪費一整段傳輸時間，而且 CW 加倍後，下一輪退避的空閒時間也更長。因此 20 STA 在 RTS/CTS 關閉時最多只有約 36 Mbps，而 5 STA 在 800 packets/s 仍能送出 46.6 Mbps。

3.4 RTS/CTS：高競爭時反而變好

本實驗 A-MPDU 開啟（802.11n 預設），RTS/CTS 在 20 STA 時明顯比較好：

- 20 STA、800 packets/s：從 35.6 提高到 58.2 Mbps（約 +63%）。
- 20 STA、200 packets/s：從 32.8 提高到 44.9 Mbps（約 +37%）。
- 5 STA 沒有飽和，開或關幾乎一樣（800 packets/s 時 46.6 與 47.2 Mbps）。

原因是 A-MPDU 會把佇列中的多個封包合成一個很長的訊框（最大 64 KB，在 65 Mbps 下要傳好幾 ms）。不用 RTS/CTS 時，一旦碰撞就浪費整個長訊框的時間。用了 RTS/CTS 後，碰撞只會發生在 20 bytes 的 RTS 上，一旦 CTS 回來，後面的長訊框就受 NAV 保護、不會被撞。

這個拓樸沒有 hidden terminal，所以 RTS/CTS 的好處全部來自「縮短碰撞代價」，不是來自解決 hidden terminal。在低負載時碰撞本來就少，RTS/CTS 幾乎沒有影響。

4. 結論

1. **未飽和時**，throughput 等於負載，STA 數與 RTS/CTS 幾乎沒有影響。
2. **飽和之後**，throughput 不再隨負載上升，多出的封包會被丟棄。STA 越多，飽和來得越早、上限也越低，因為碰撞機率隨競爭者數量上升。
3. **RTS/CTS 在競爭激烈時明顯有利**：20 STA 時 RTS/CTS 讓 throughput 提高 37–63%，因為碰撞只會發生在短的 RTS 上；5 STA 沒有飽和，開或關幾乎沒有差別。